

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda



Sistemas Operativos

Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos

Arquitecturas de SO

Professor: Ivan Miguel Pires

2025/2026

Arquitecturas do SO

Estrutura monolítica

Núcleo monolítico (kernel): onde reside a maior parte da funcionalidade do SO.

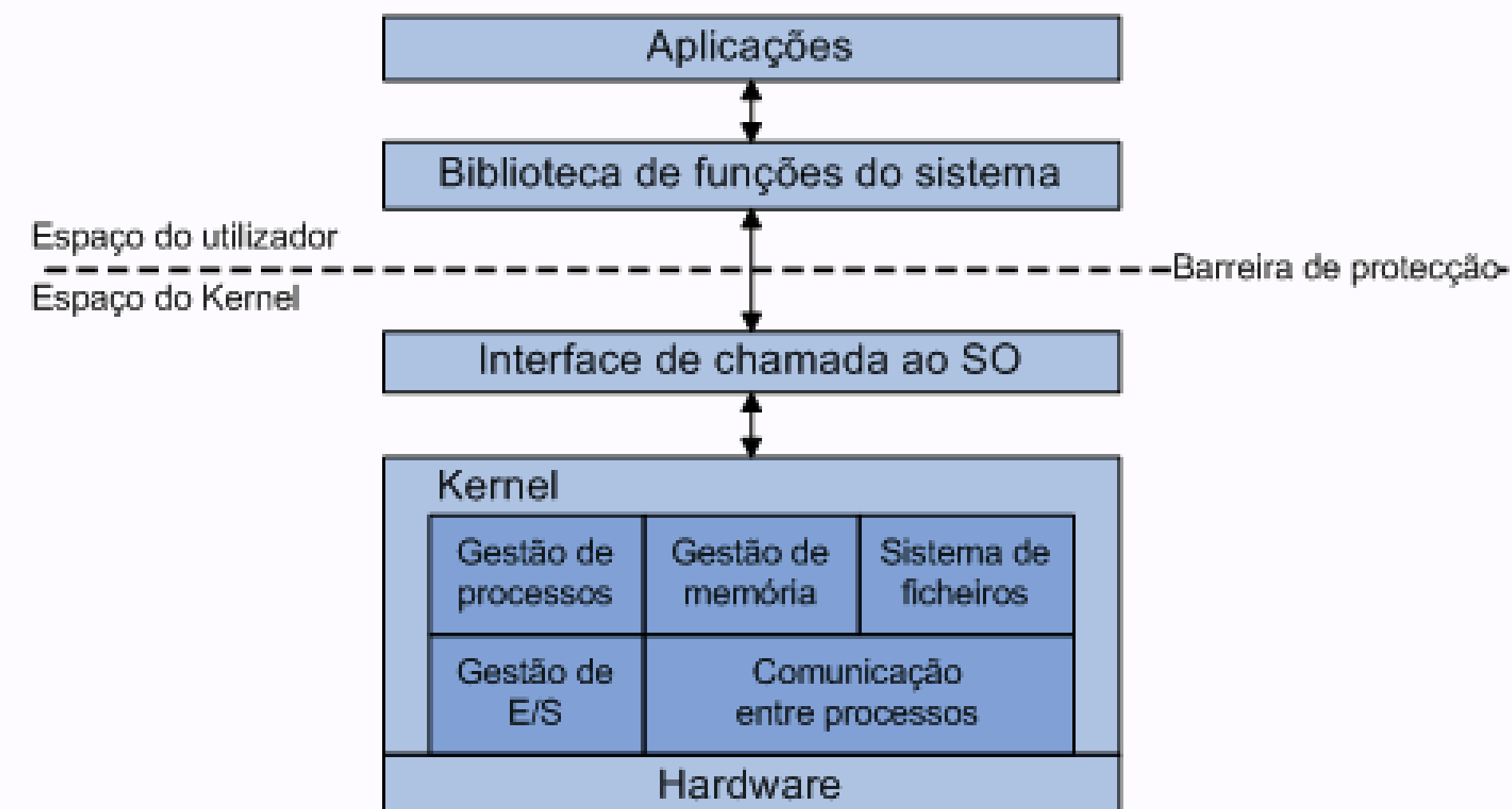
Biblioteca de funções de sistema: interligadas ao código das aplicações e que permitem invocar os serviços do SO.

Interface de chamada ao SO: invocação dos serviços do SO.

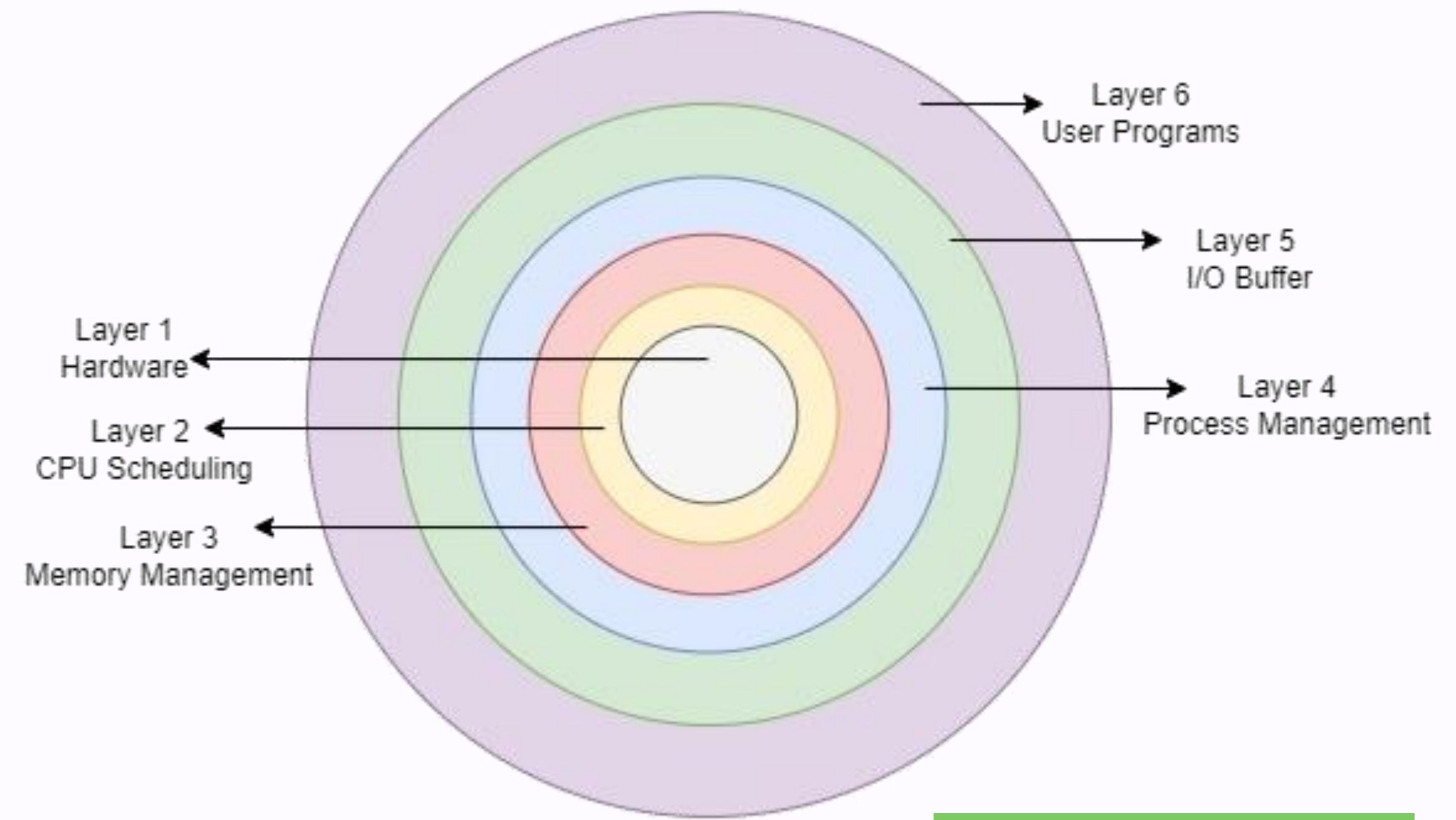
Barreira de protecção: separa o espaço de endereçamento do kernel do espaço de endereçamento das aplicações.

Desvantagem: a alteração de código obriga à reconstrução de todo o kernel.

Ex.: Sistemas UNIX antigos e o MS-DOS.
O núcleo do Linux nasceu monolítico



Arquitecturas do SO



Estrutura em camadas

Camada: grupo de componentes que realizam tarefas similares. Cada camada comunica apenas com as camadas imediatamente superior e inferior. As camadas inferiores disponibilizam serviços às camadas superiores.

Modularidade: a implementação de cada camada pode ser alterada sem afectar as restantes camadas. Cada camada esconde a sua implementação e apresenta uma interface bem definida às camadas imediatamente superior e inferior.

Desvantagem: desempenho algo condicionado, dada a necessidade de invocar sucessivos métodos, e consequente passagem de parâmetros, entre camadas contíguas.

Ex.: IBM OS/2, VMS e MULTICS

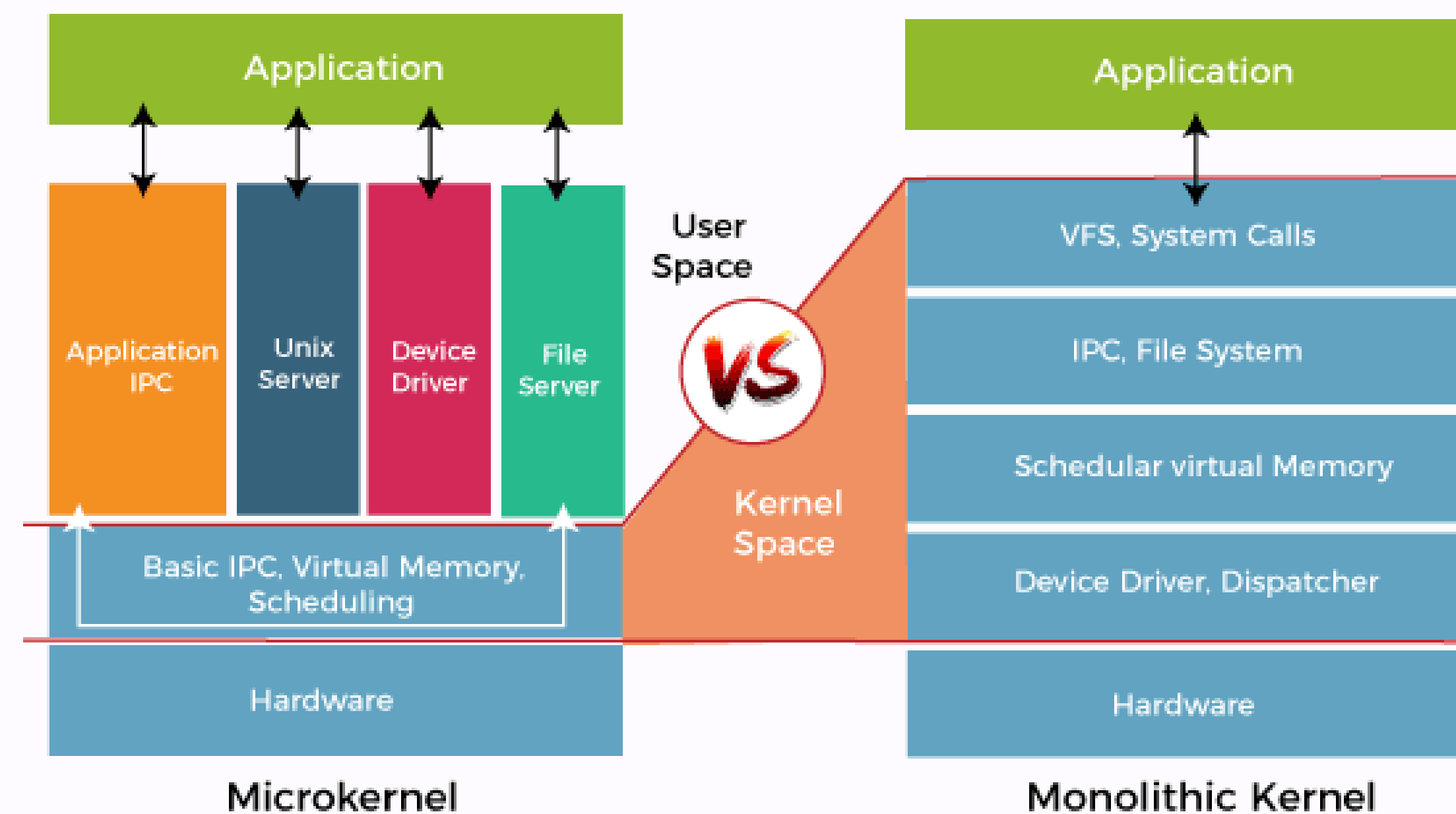
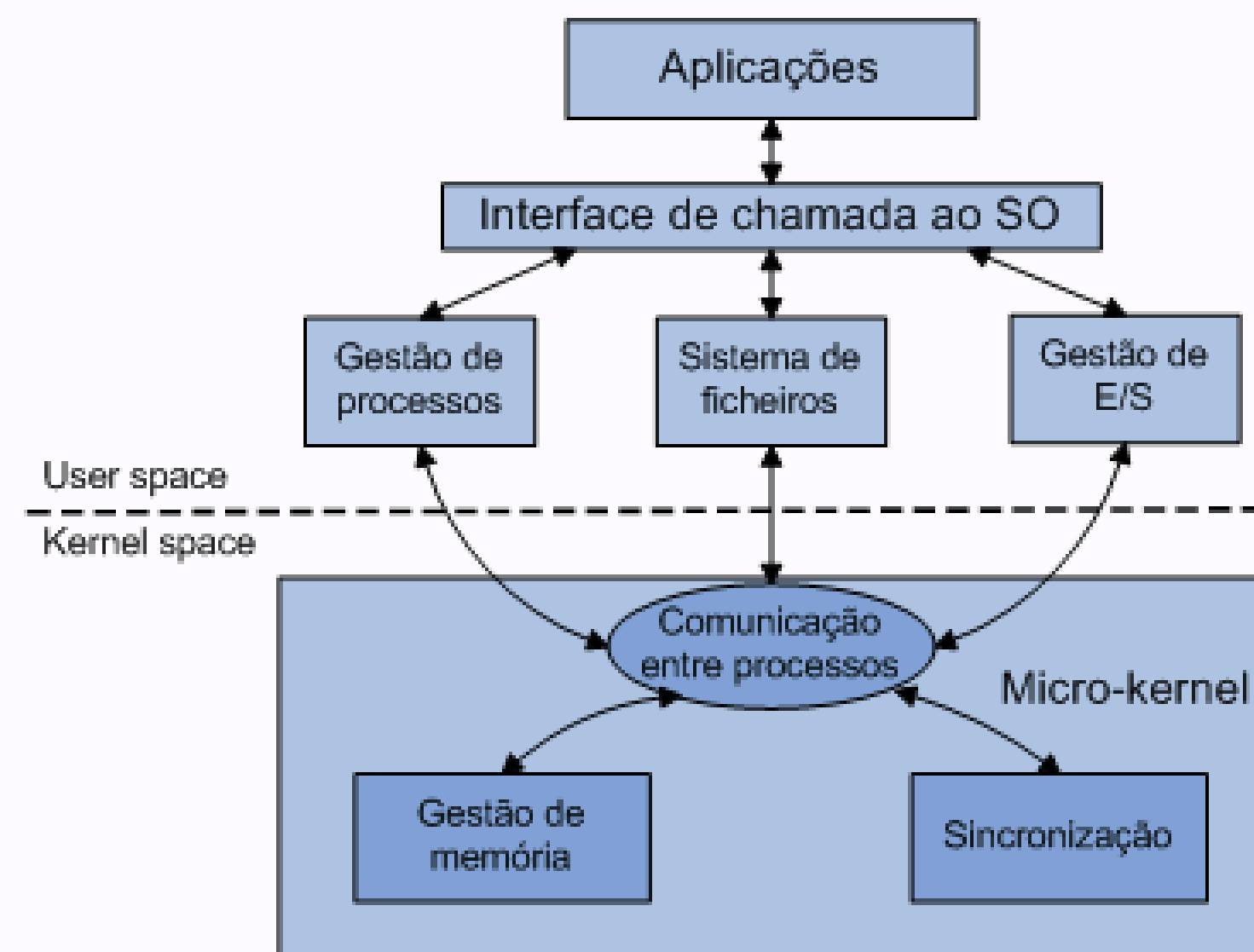
Arquitecturas do SO

Estrutura em micro-núcleo

Micro-núcleo: pequeno grupo de componentes básicas, numa tentativa de manter um núcleo de dimensão reduzida e escalável. Tipicamente, inclui a gestão de baixo nível da memória e os mecanismos de comunicação e sincronização entre processos.

Os restantes componentes do SO (gestão de processos, gestão de E/S e sistema de ficheiros) executam no espaço do utilizador, com menores privilégios.

Exibe um elevado grau de modularidade, o que os torna extensíveis, portáteis e escaláveis.



Arquitecturas do SO

Arquitetura híbrida

É uma abordagem combinada das arquiteturas do microkernel e do kernel monolítico. Tem um design semelhante ao do kernel monolítico, mas utiliza a modularidade e a estabilidade da arquitetura do microkernel.

Vantagens:

Flexibilidade: É flexível conceber uma arquitetura híbrida.

Melhor desempenho: A arquitetura híbrida proporciona um melhor desempenho, uma vez que possui as características da arquitetura monolítica e do microkernel.

Segurança melhorada: A arquitetura híbrida melhora a segurança do sistema ao isolar os serviços críticos.

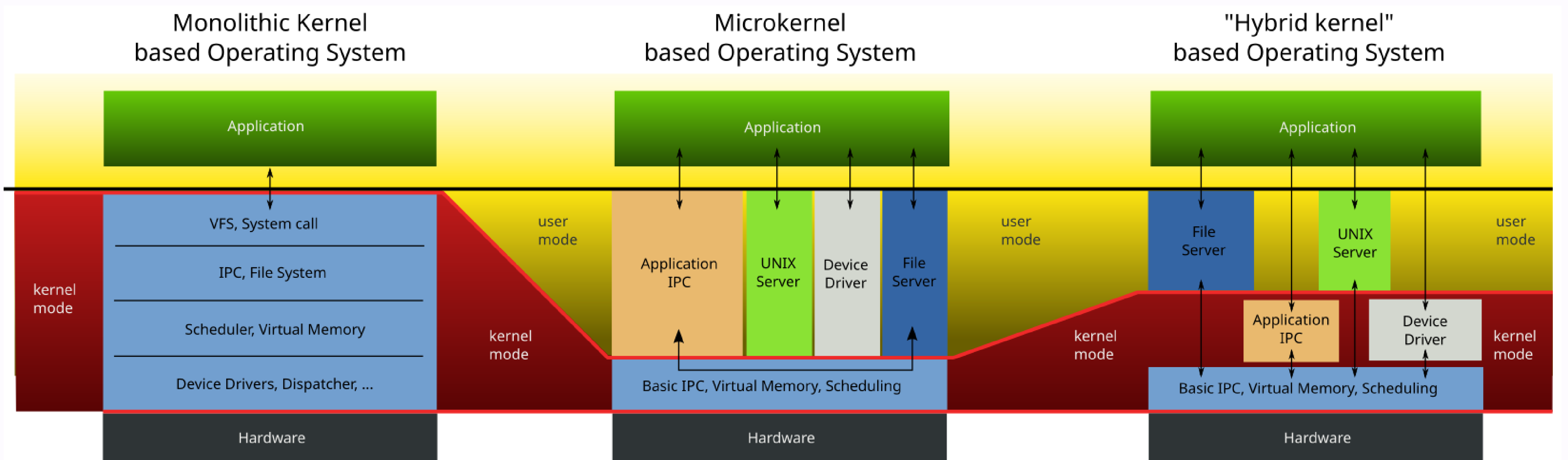
Maior suporte de hardware: A arquitetura híbrida pode fornecer um maior suporte de hardware do que uma arquitetura pura de microkernel.

Desvantagens:

Complexidade: A inclusão de uma arquitetura monolítica e de um microkernel aumenta a complexidade.

Custo mais elevado: O desenvolvimento da arquitetura híbrida pode ser mais dispendioso do que o de uma arquitetura microkernel pura, devido à necessidade de mecanismos de comunicação inter-processos mais complexos.

Arquitecturas do SO



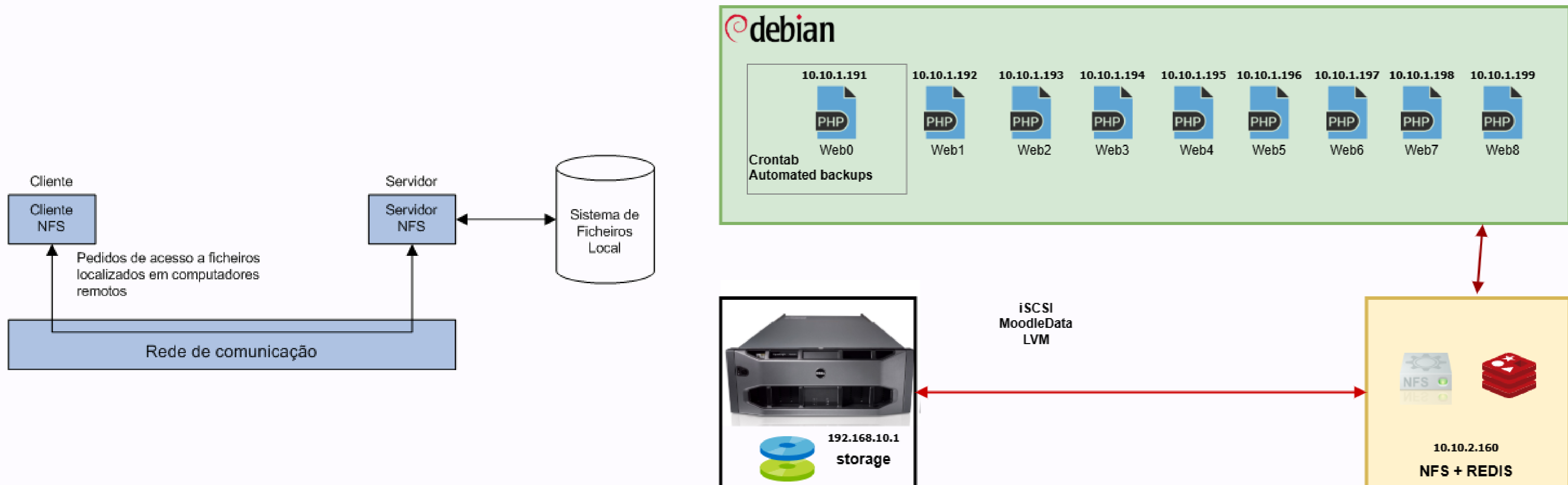
Fonte da imagem: [Wikipedia]

Arquitecturas do SO

Sistemas Operativos Distribuídos e de Rede

SO de Rede (Network Operating System): permite que os processos acessem recursos que residam em outros computadores da rede, como por exemplo:

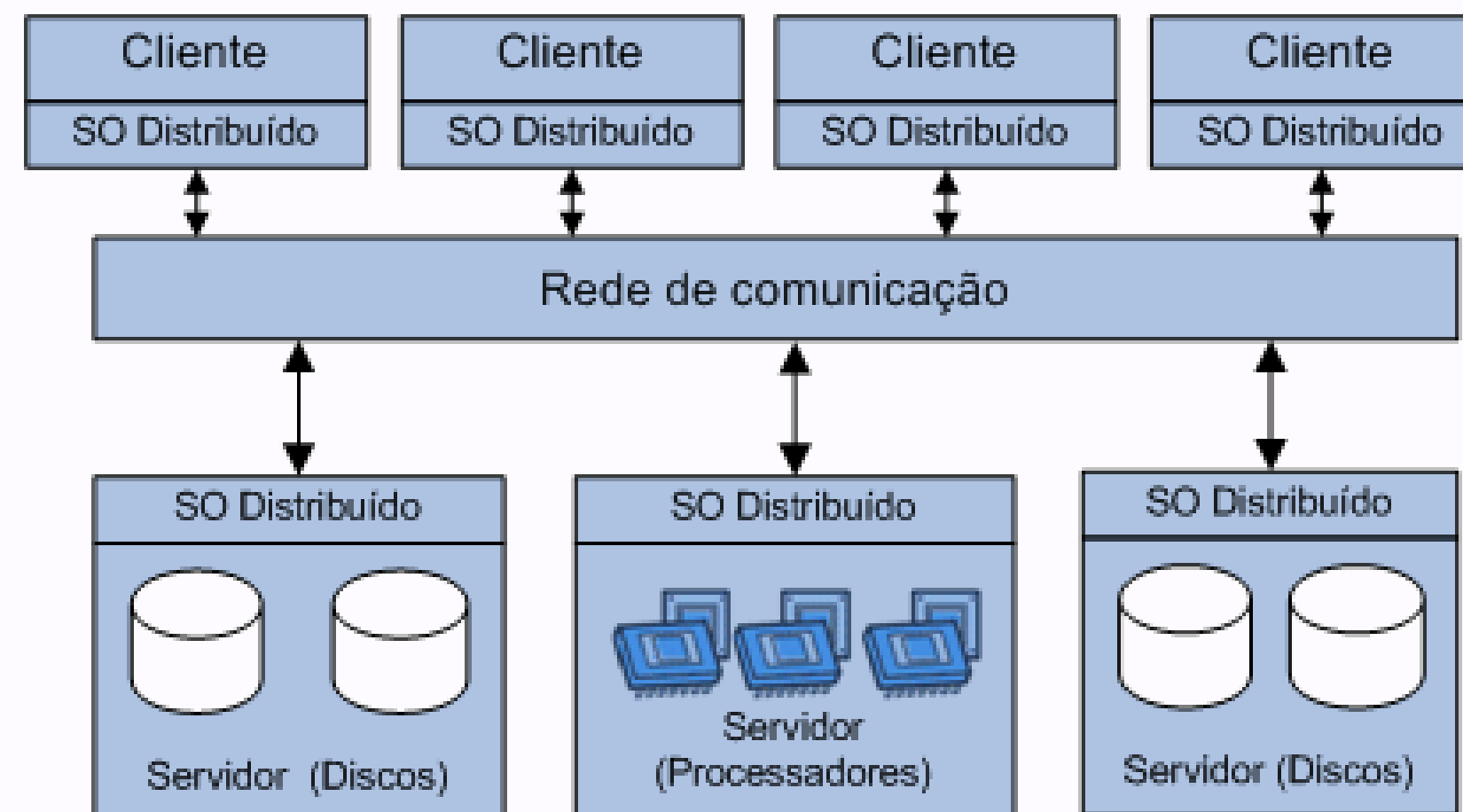
- NFS (Sun Microsystem's Network File System) que permite a partilha de ficheiros na rede.



Arquitecturas do SO

Sistemas Operativos Distribuídos e de Rede

SO Distribuído: SO único que gere todos os recursos que se encontram distribuídos por vários computadores da rede. Cria a ilusão de que vários computadores são um único e poderoso sistema computacional.

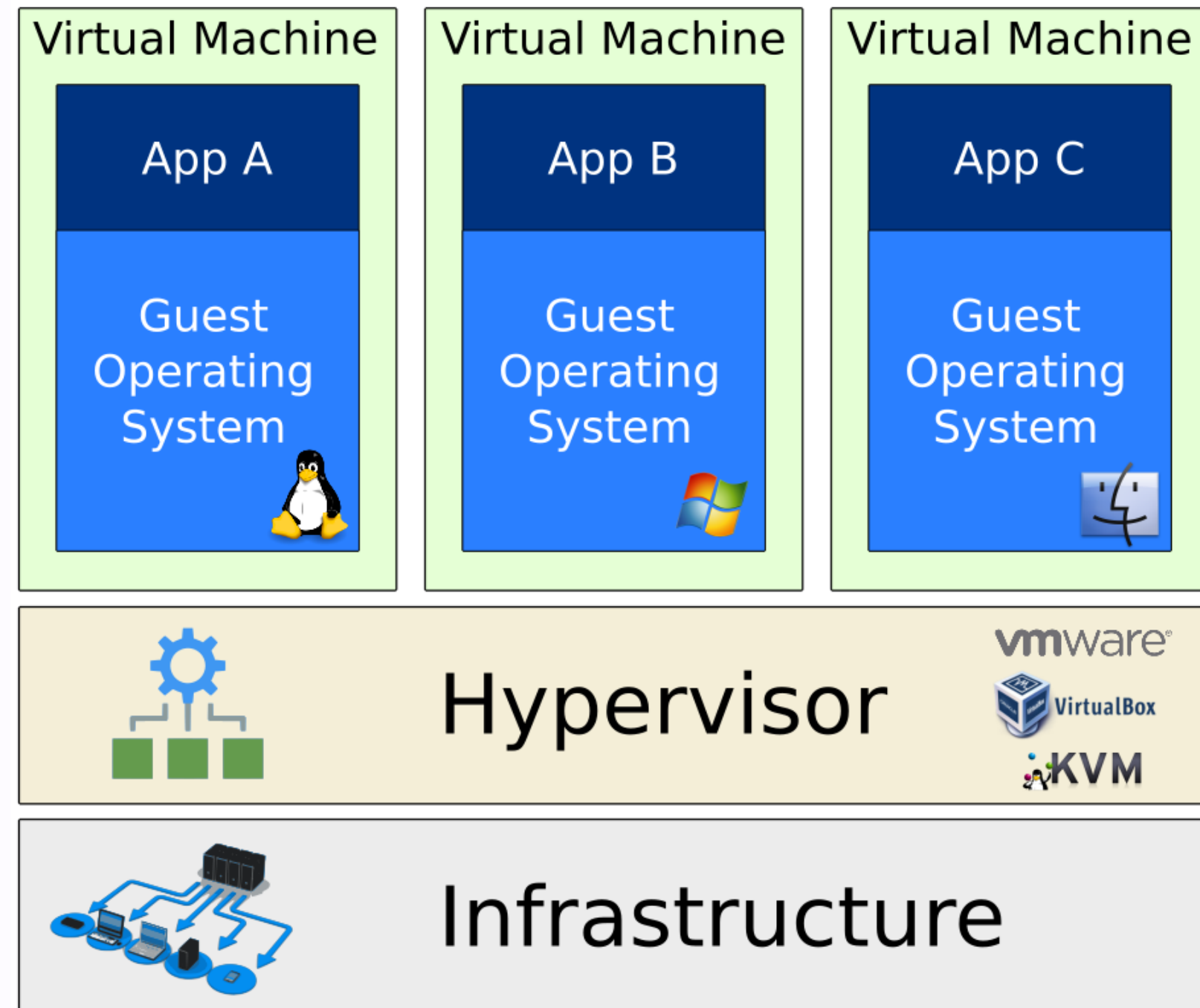


Exemplos de computação distribuída: peer-to-peer, projecto Seti@home, Boinc

Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais

Máquina virtual: é um software de aplicação que cria uma camada virtual de hardware sobre o qual corre outro sistema operativo. O sistema operativo da máquina virtual gere os recursos disponibilizados pela camada virtual de hardware. Cria componentes de software que virtualizam componentes do sistema físico (processador, memória, sistema de ficheiros). A máquina virtual interage com o hardware através do SO nativo.

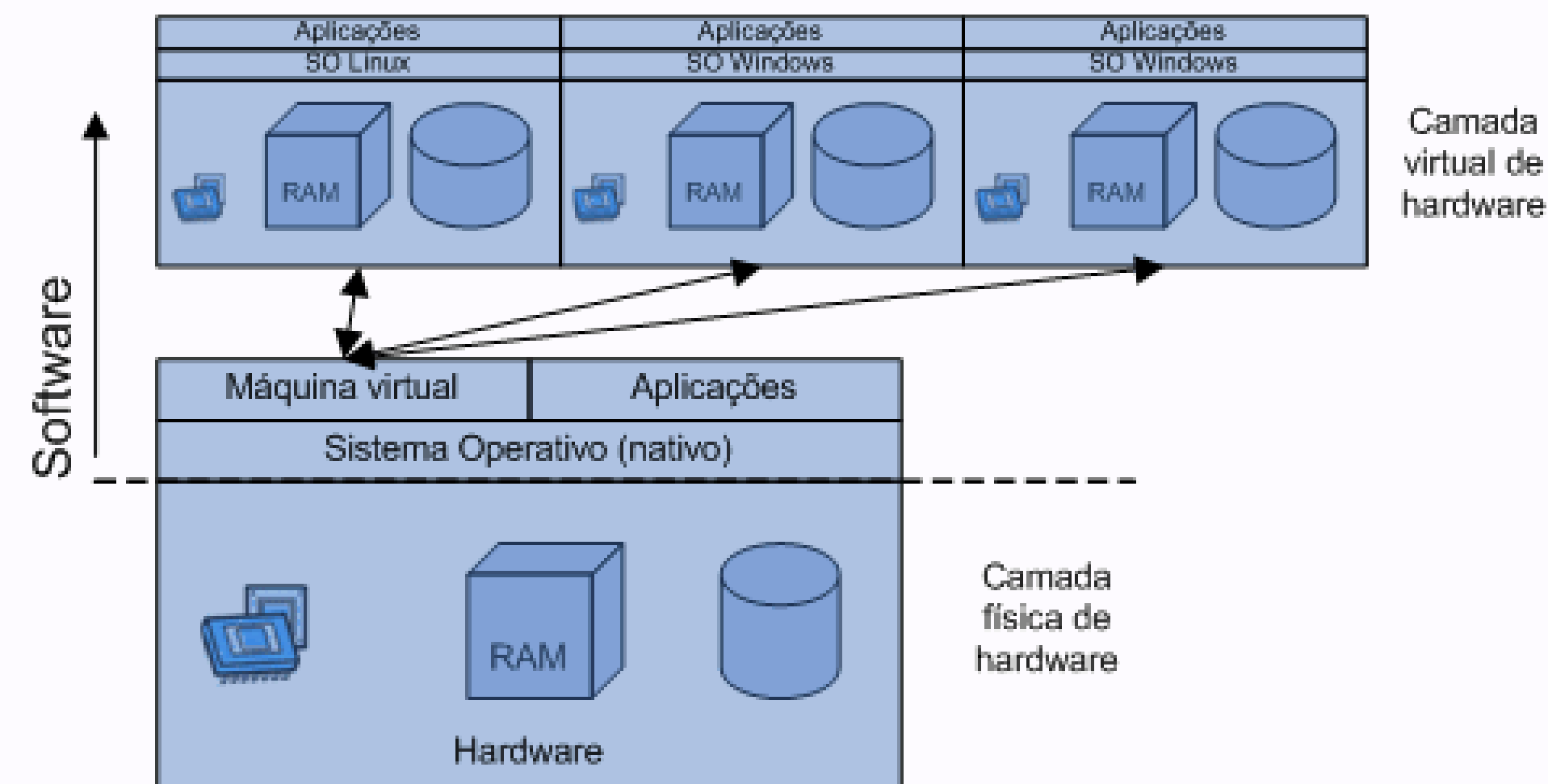


Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais

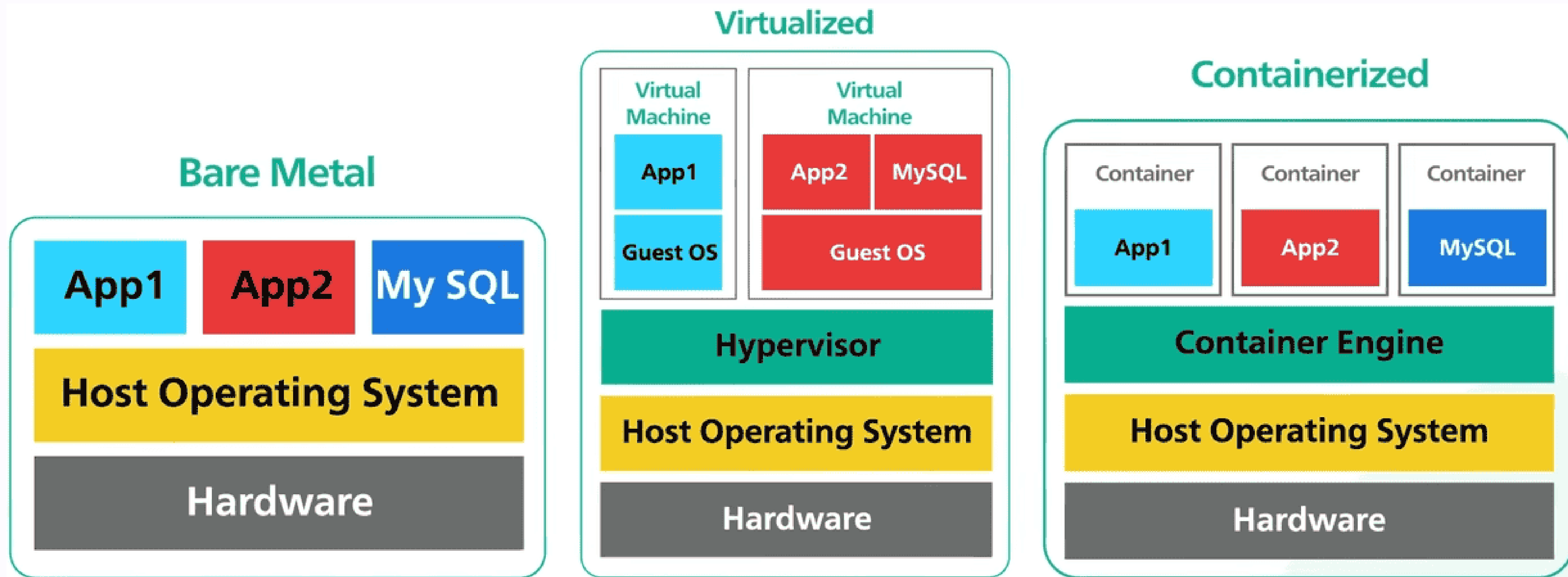
Promovem a portabilidade, permitindo que o mesmo software corra em múltiplas plataformas de hardware e SO.

Tendem a ser menos eficientes, dado que o SO da máquina virtual não comunica directamente com o hardware do computador.



Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais – Bare Metal vs Virtualização vs Containers



Arquitectura típica

Para simplificar a exposição podemos usar um modelo de arquitectura conceptual que realça os principais módulos

Biblioteca de Funções do Sistema

Gestão de
Processos

Gestão de
Memoria

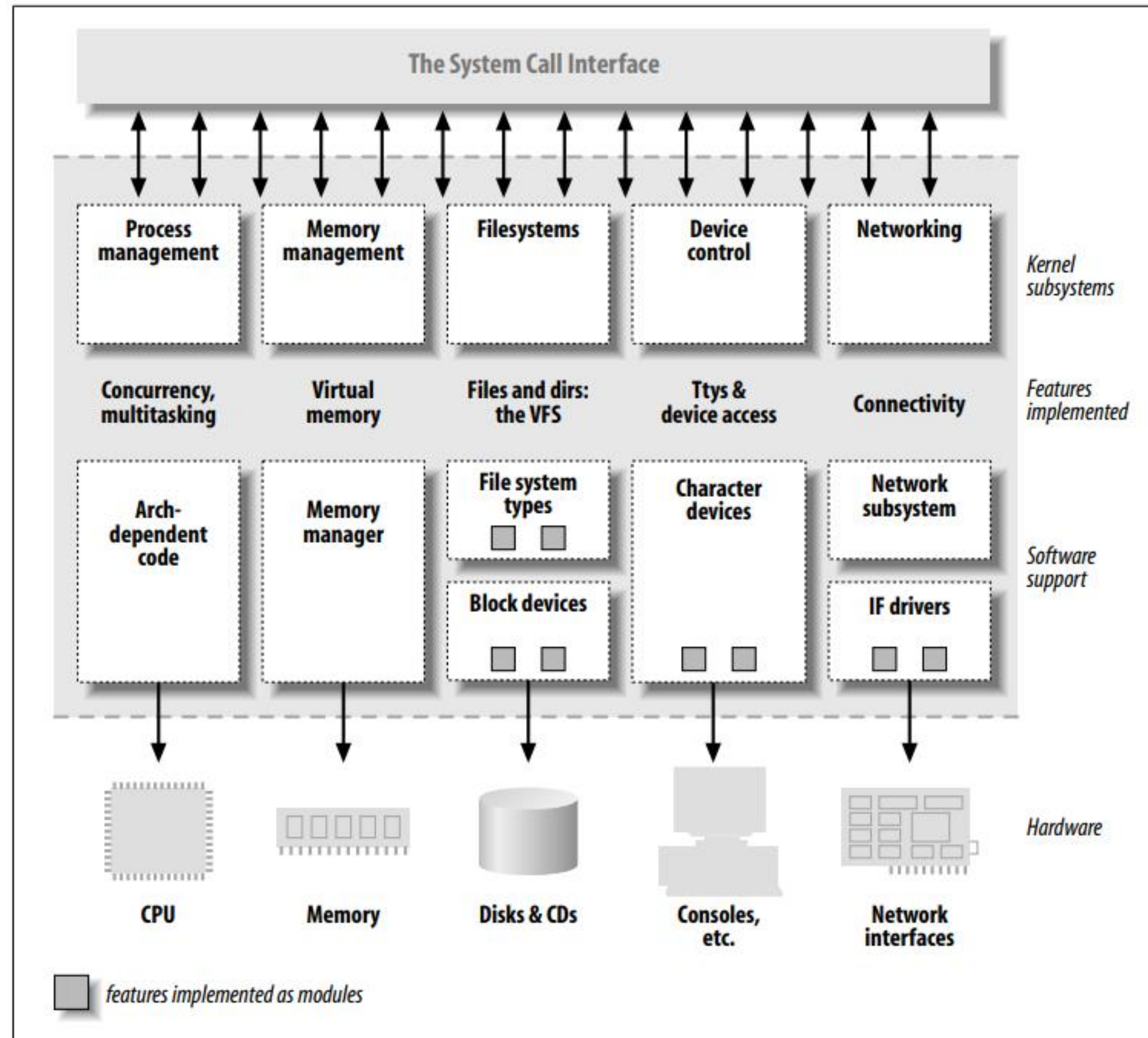
Gestores de
Periféricos

Sistema de
Ficheiros

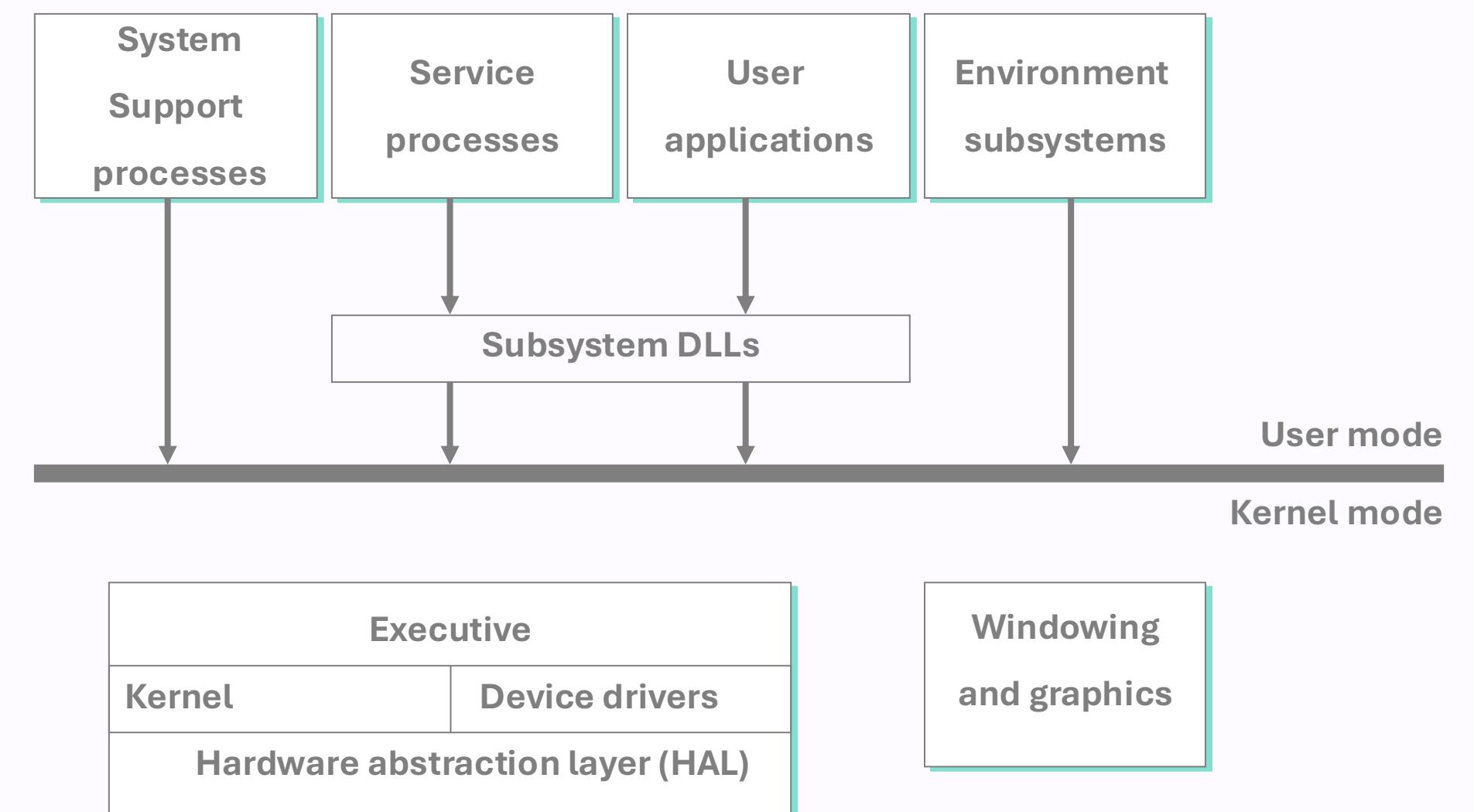
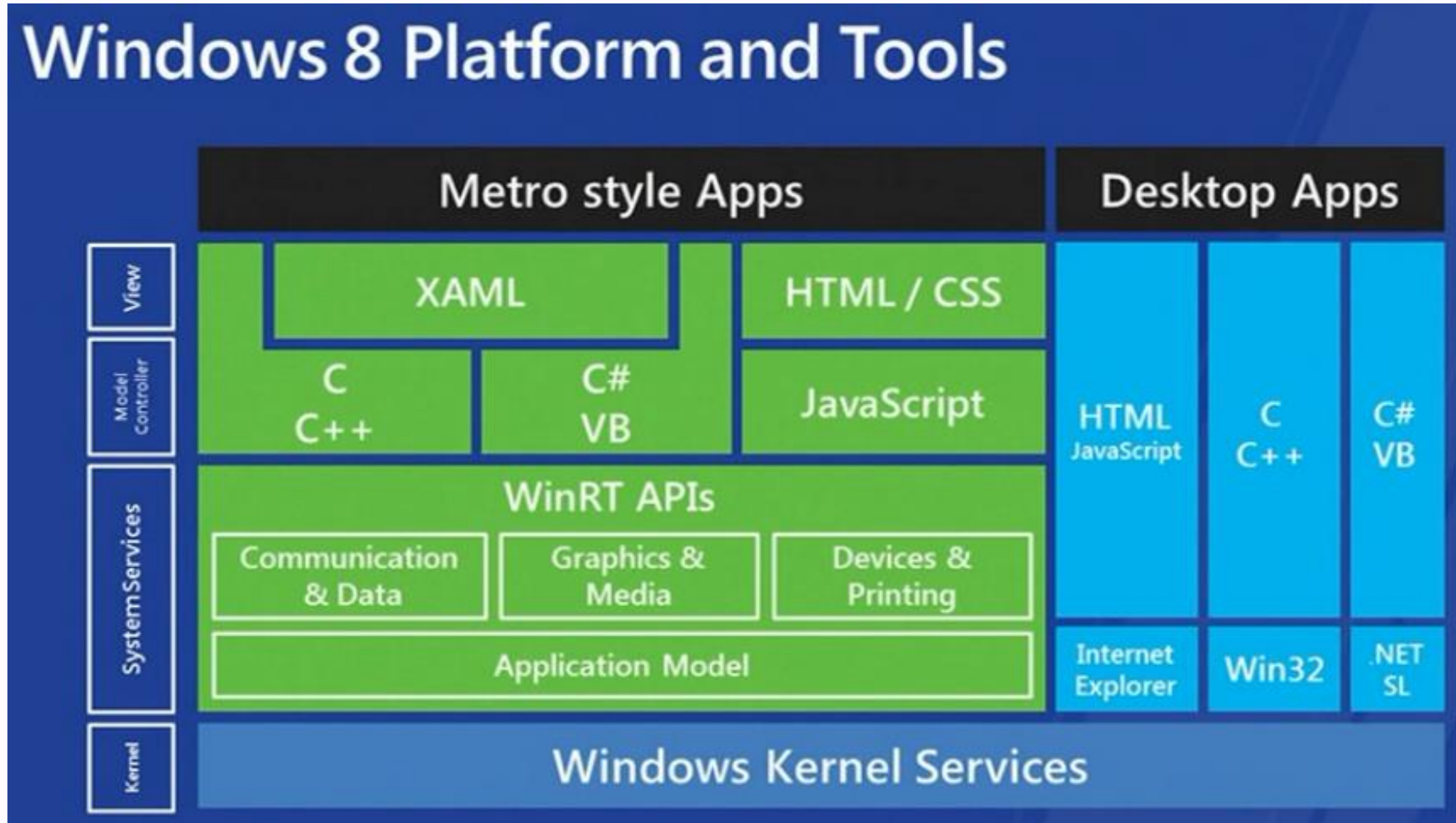
Comunicação
entre Processos

Hardware

Arquitectura típica – Linux



Arquitectura típica – windows



Arquitetura típica - Windows

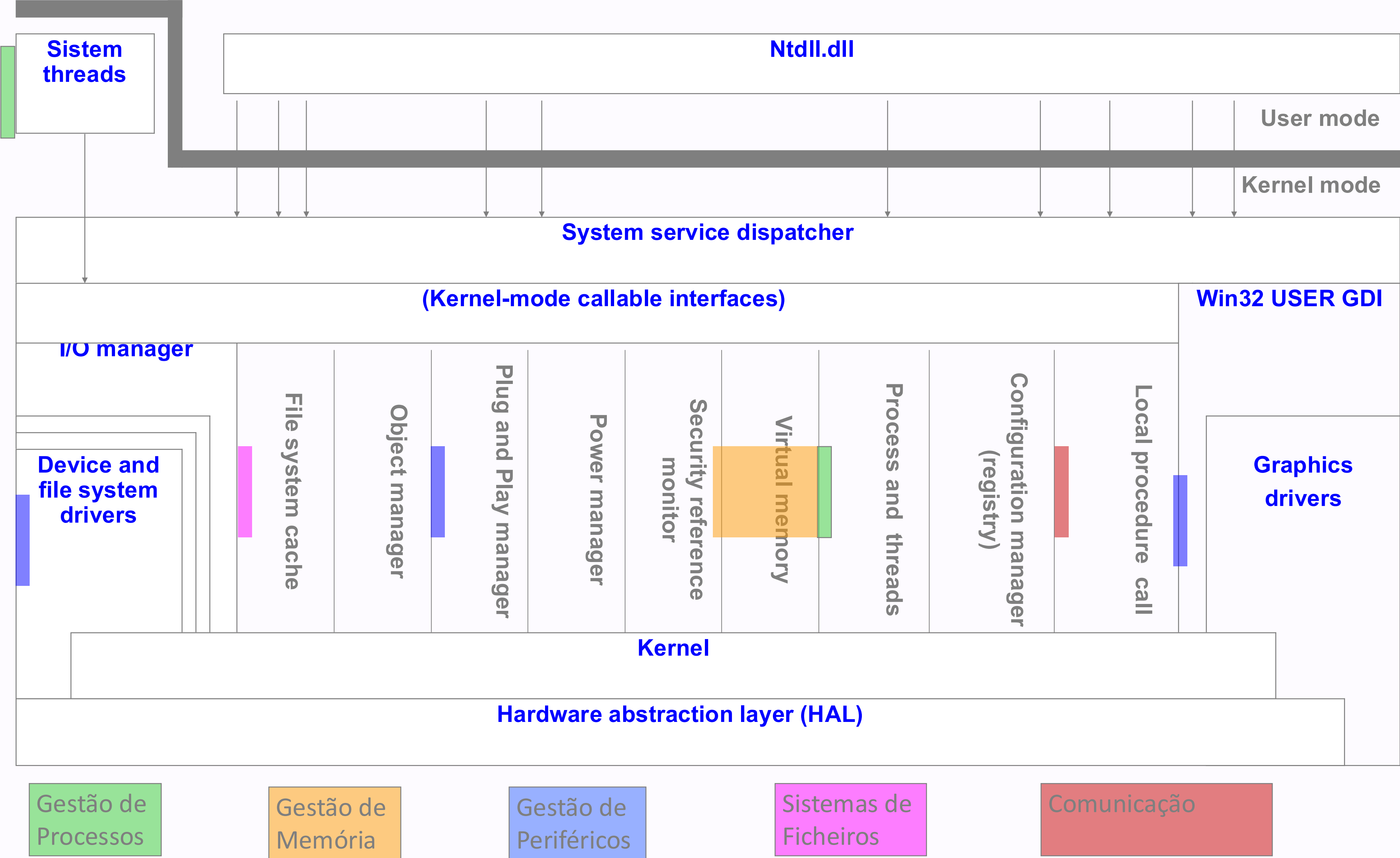
Para além de diferenças de âmbito em relação ao diagrama que apresentamos para o Unix convém realçar as seguintes diferenças:

- No Windows existe muita funcionalidade que é executada fora do núcleo do sistema por processos do sistema. Estes processos têm a mesma estrutura que os processos que suportam os utilizadores mas têm privilégios que lhes permitem executar funções de sistema vedadas aos utilizadores normais.
- A estrutura interna em camadas ilustra as principais subdivisões lógicas:
 - Executive
 - Kernel
 - Device drivers
 - Gestor de janelas e Gráficos
 - HAL – Hardware Abstraction Layer
- A forte ligação do sistema operativo ao PC faz com que o sistema de janelas e gráfico faça parte integrante do sistema operativo.
- A estrutura de camadas não corresponde a domínios de proteção diferentes.

Arquitetura típica - Windows

- HAL – Camada que permite isolar o sistema de alguns detalhes de configuração do hardware como por exemplo, configurações da motherboard, ligações dos barramentos.
- Kernel – o kernel tem a funcionalidade de base do sistema, semelhante à que consideramos nos micro-núcleos. Apesar desta decomposição funcional o Windows 2000 não tem uma arquitetura de micro-núcleo. Funcionalidade do kernel:
 - Escalonamento dos fluxos de execução – threads
 - Sincronização de multiprocessadores
 - Tratamento de exceções e interrupções.
- Executive – Nesta camada estão as funções habituais do sistema. Na figura seguinte descreve-se o detalhe interno. É interessante compará-la com a do Unix. A maioria dos módulos tem correspondência direta. Contudo, outros correspondem a funções genéricas que no Unix estão distribuídas por vários módulos como o gestor de objetos do núcleo, o módulo de segurança, o módulo de inicialização (registry).

Arquitectura típica - Windows



Arquitectura típica - Windows

Enviroments Subsystems – Os subsistemas têm por objectivo poder adaptar o sistema de base a diferentes personalizações de sistema ou seja a diferentes modelos computacionais

- No Windows 2000 existem três ambientes standard:
 - WIN32 – ambiente nativo que tem de estar sempre presente
 - POSIX – interface Posix versão normalizada da interface Unix
 - OS/2 – sistema desenvolvido pela IBM e a Microsoft e antecessor do Windows – NT
- Cada aplicação está ligada a um ambiente sendo registado qual dos ambientes vai ser usado quando se inicia a execução
- É interessante notar que este conceito de personalização do sistema é um dos conceitos introduzidos pelos micro-núcleos.

Subsystem DLL – Ntdll.dll – As DLL (Dynamic Loadable Libraries) são as funções do sistema organizadas em bibliotecas que são dinamicamente ligadas às aplicações.

A vantagem desta organização é permitir que as bibliotecas sejam partilhadas por diversas aplicações.

Nas DLL existem as funções sistema que chamam os módulos do executive (***chamadas sistema clássicas***) e que são essencialmente as funções da WIN32

Interface para os subsistemas e funções auxiliares. Estas funções são invocadas através dos environments.

Arquitectura típica - Windows

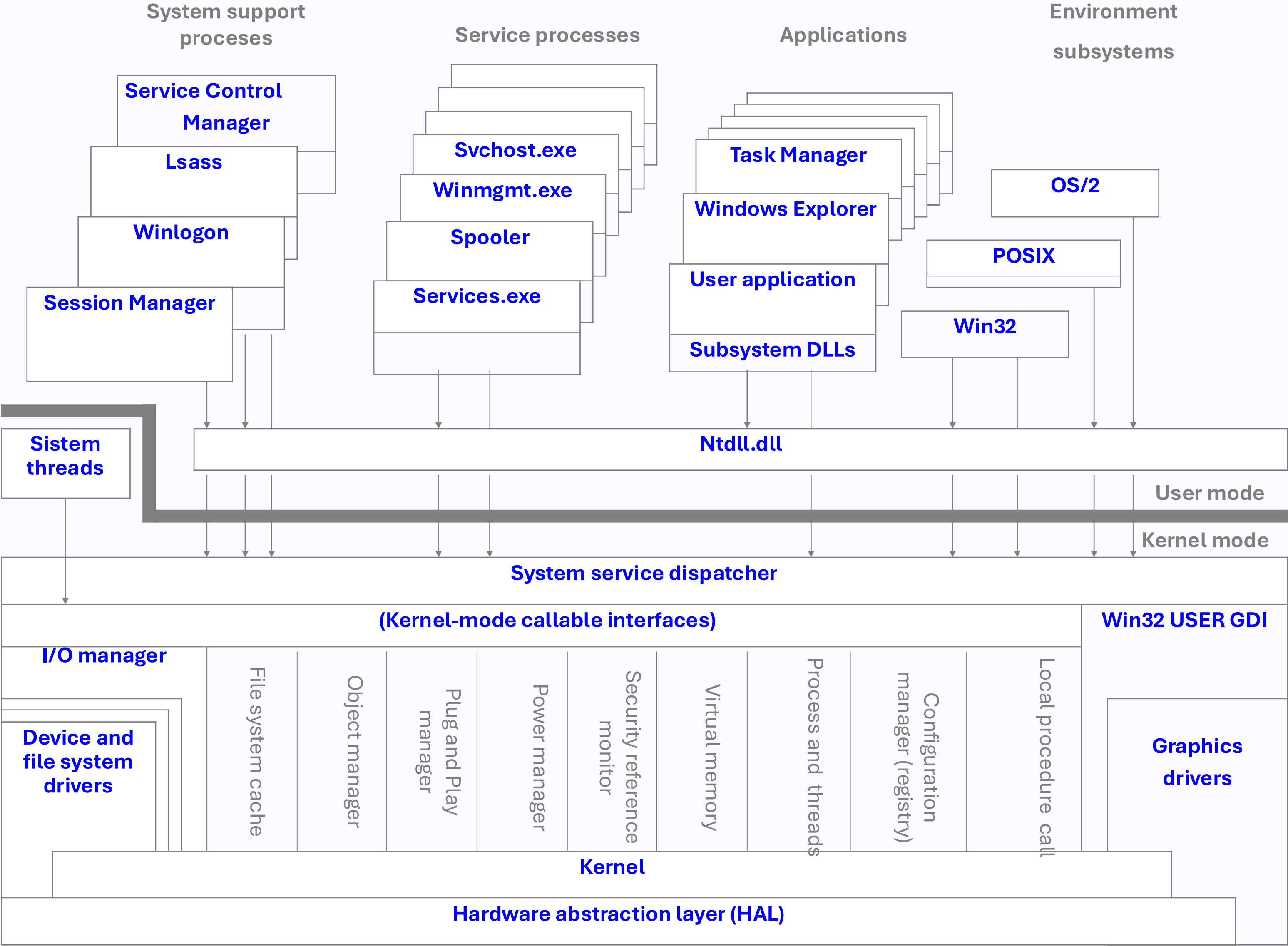
System Support Processes – processos auxiliares do sistema operativo.

- por exemplo o processo de login (efectua o login e o logout do sistema), o session manager (gestor da sessão do utilizador), o gestor de serviços (service control manager- serviços lançados automaticamente), o idle process, etc.
- As funções executadas pelo processo sistema são complexas como veremos mais adiante e correspondem a funcionalidade indispensável no sistema mas que não precisa de estar no núcleo podendo executar-se em processos independentes.

Service Processes – Servidores ou gestores de periférico semelhantes aos processos daemon do Unix.

- São aplicações Win32 com código adicional para interactuarem com o Service Control Manager.
- São também utilizados para executarem parte de aplicações complexas. Ex.: Exchange, SQL server.

Arquitectura típica - Windows



História (muito) resumida

- ✓ Anos 40 : cada programa executava sozinho e tinha total controle do computador.
 - ✓ O carregamento do programa em memória, a varredura dos periféricos de entrada para busca de dados, a computação propriamente dita e o envio dos resultados para os periféricos de saída, byte a byte, tudo devia ser programado detalhadamente pelo programador da aplicação.
- ✓ Anos 50 : os sistemas de computação fornecem “bibliotecas de sistema” (system libraries) que encapsulam o acesso aos periféricos, para facilitar a programação de aplicações.
 - ✓ Algumas vezes um programa “monitor” (system monitor) auxilia a carga e descarga de aplicações e/ou dados entre a memória e periféricos (geralmente leitores de cartão perfurado, fitas magnéticas e impressoras de caracteres).
- ✓ 1954: MIT's OS
- ✓ 1957: BESYS da Bell Labs
- ✓ 1961 : o MIT anuncia o desenvolvimento do CTSS – Compatible Time-Sharing System, o primeiro sistema operativo com tempo partilhado.
- ✓ 1965 : a IBM lança o BOS/360, um sistema operativo avançado, com partilha de tempo e excelente suporte a discos.
- ✓ 1965 : um projeto conjunto entre MIT, GE e Bell Labs define o sistema operativo Multics, cujas ideias inovadoras irão influenciar novos sistemas durante décadas.
- ✓ 1966: IBM OS/360 e DOS/360
- ✓ 1969 : AT&T cria o Unics (em 1970 muda o nome para Unix). Ken Thompson e Dennis Ritchie, pesquisadores do Bell Labs, criam a primeira versão do UNIX.
- ✓ 1975: CP/M (criado para os processadores 8080). Nasce a Microsoft. Compra QDOS
- ✓ 1978: Apple DOS
- ✓ 1981 : PC-DOS e MS-DOS 1.0
- ✓ 1982: SUN OS 1.0

História (muito) resumida

- ✓1983: SCO XENIX System V para processadores Intel 8086 e 8088 e Novell Netware
- ✓1984 : a Apple lança o sistema operativo OS System 1.0, o primeiro a ter uma interface gráfica totalmente incorporada no sistema.
- ✓1985 : primeira tentativa da Microsoft no campo dos sistemas operativos com interface gráfica, através do MS-Windows 1.0.
- ✓1987 : Andrew Tanenbaum, um professor de computação holandês, desenvolve um sistema operativo didáctico simplificado, mas respeitando a API do UNIX, que foi baptizado como Minix.
- ✓1987 : IBM e Microsoft apresentam a primeira versão do OS/2, um sistema multitarefa destinado a substituir o MS-DOS e o Windows. Mais tarde, as duas empresas rompem a parceria; a IBM continua no OS/2 e a Microsoft investe no ambiente Windows.
- ✓1991 : Linus Torvalds, um estudante finlandês, inicia o desenvolvimento do Linux, lançando na rede Usenet o kernel 0.01, logo abraçado por centenas de programadores de todo o mundo.
- ✓1993 : a Microsoft lança o Windows NT, o primeiro sistema de 32 bits da empresa.
- ✓1993 : lançamento dos UNIX de código aberto FreeBSD e NetBSD.
- ✓1995: Windows 95, OpenBSD, Ultrix
- ✓2000: Windows 2000
- ✓2001 : a Apple lança o MacOS X, um sistema operativo derivado da família UNIX BSD.
- ✓2001 : Windows XP
- ✓2006 : Windows Vista.
- ✓2008: Windows Server 2008, Android, RedHat Linux 5
- ✓2009: Windows 7, FreeBSD 8, Fedora 12, Ubuntu 9.1, Solaris 10, Android 2.0, OpenSuse 11.2, OpenBSD 4.6, Mac OS X 10.6, ...

História

A primeira versão do UNIX foi desenvolvida em 1969 por Ken Thompson e Dennis Ritchie nos Laboratórios Bell da AT&T.

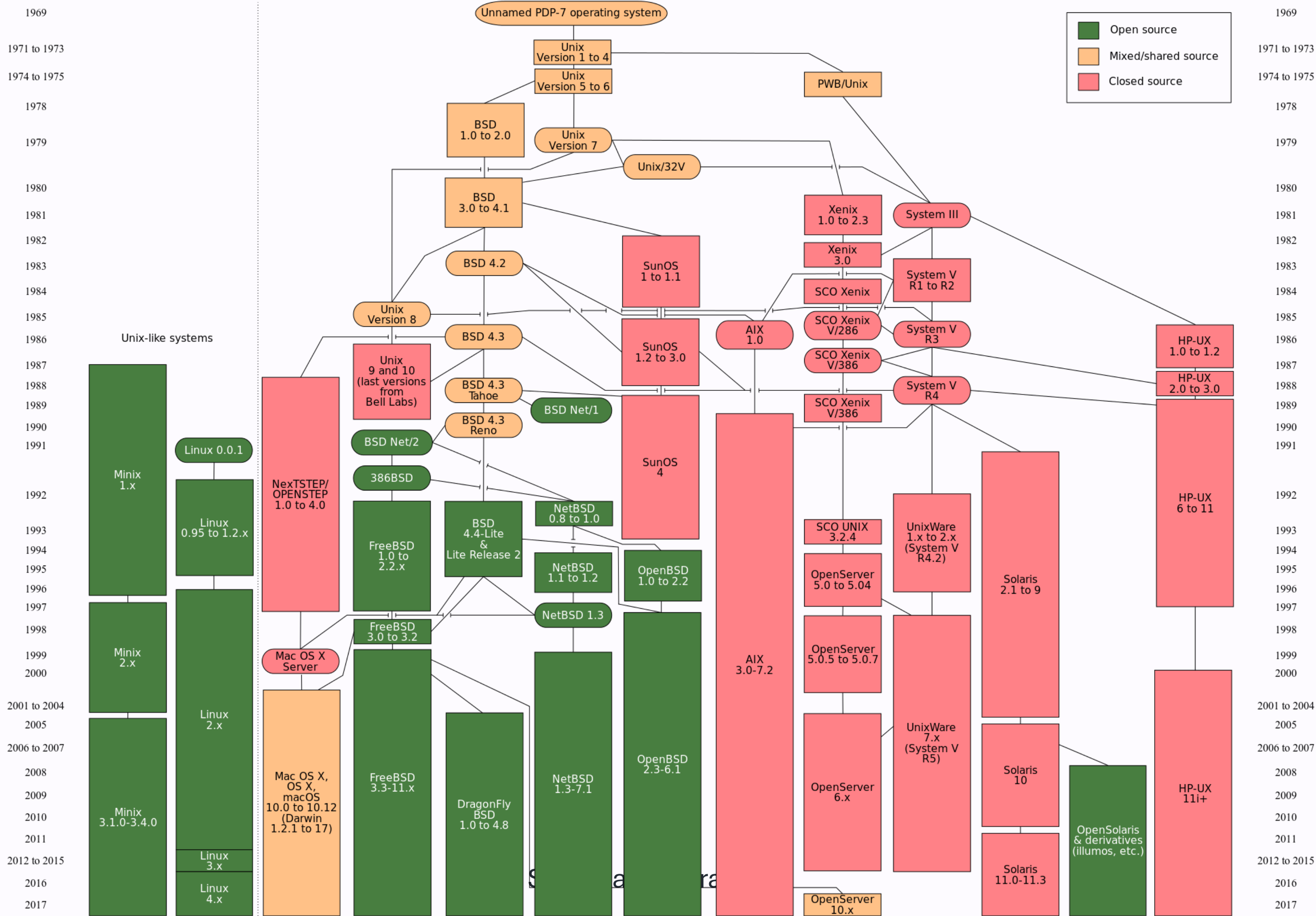
A Versão 6, lançada em 1976, foi a primeira com uma utilização significativa fora dos laboratórios Bell e de algumas universidades.

Durante os anos 80 e 90 foram desenvolvidas várias versões comerciais do UNIX.

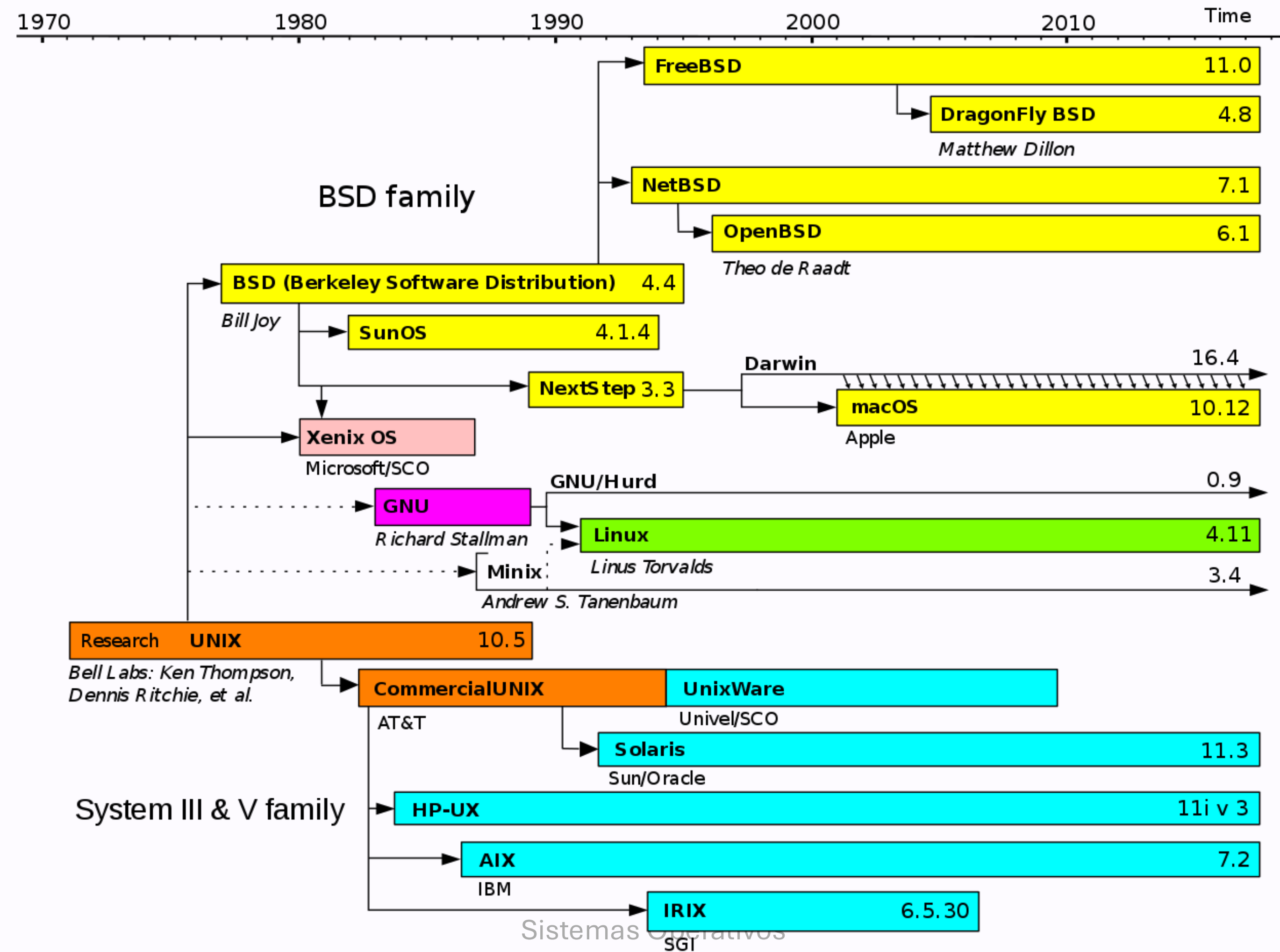
Em 1991, Linus Torvalds desenvolve o Linux – UNIX nos computadores pessoais.

História

[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Unix#/media/File:U
nix_history-simple.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Unix#/media/File:Unix_history-simple.svg)



História



QUESTÕES?